

Corrigé — Niveau Moyen

Thème 4 : calculs de pH & incertitude relative

Correction — Exercice 1 — Calculer un pH avec le bon nombre de décimales

$\text{pH} = -\log([\text{H}_3\text{O}^+])$; le nombre de chiffres significatifs de la concentration donne le nombre de décimales.

- a) $\text{pH} = -\log(2,5 \times 10^{-4}) = 4 - 0,398 = 3,602$; 2 CS $\rightarrow$ 2 décimales $\Rightarrow$ $\boxed{\text{pH} = 3,60}$.
- b) $\text{pH} = 9 - 0,477 = 8,523$; 2 CS $\rightarrow$ $\boxed{\text{pH} = 8,52}$.
- c) $\text{pH} = 6 - 0,903 = 5,097$; 3 CS $\rightarrow$ $\boxed{\text{pH} = 5,097}$.

Correction — Exercice 2 — Remonter du pH à la concentration

$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$; le nombre de décimales du pH donne le nombre de chiffres significatifs.

- a) $10^{-3,60} = 10^{0,40} \times 10^{-4} = \boxed{2,5 \times 10^{-4} \text{ mol/L}}$ (2 CS).
- b) $10^{-8,52} = 10^{0,48} \times 10^{-9} = \boxed{3,0 \times 10^{-9} \text{ mol/L}}$ (2 CS).

Correction — Exercice 3 — Incertitude relative d'une pesée

- a) $\frac{\Delta m}{m} = \frac{0,01}{13,02} = 7,7 \times 10^{-4} \approx 0,077 \%$.
- b) $\frac{\Delta V}{V} = \frac{0,01}{20,96} = 4,8 \times 10^{-4} \approx 0,048 \%$.

Ces valeurs ($\sim 0,1 \%$) sont typiques d'une mesure à 4 CS.

Correction — Exercice 4 — Lire la précision dans le nombre de chiffres significatifs

- a) 2 CS $\sim 10^{-1} = 1 \%$; 3 CS $\sim 0,1 \%$; 4 CS $\sim 0,01 \%$.
- b) La plus précise est $1,200 \times 10^2 \text{ mm}$ (4 CS) : plus il y a de chiffres significatifs, plus l'incertitude relative est faible.

Correction — Exercice 5 — Analyser une série de mesures

On compare la *dispersion* (fidélité) et la position de la *moyenne* vis-à-vis de 25,00 mL (justesse).

- **A** : moyenne = 25,00 mL, mesures serrées ($\pm 0,02$) $\Rightarrow$ **juste et fidèle**.
- **B** : moyenne = 25,51 mL, mesures serrées mais décalées de $\sim 0,5 \text{ mL}$ $\Rightarrow$ **fidèle mais non juste** (biais).
- **C** : moyenne = 25,00 mL, mais mesures très dispersées (24,60 à 25,40) $\Rightarrow$ **juste (en moyenne) mais non fidèle**.